

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: ISR-401 Ingeniería de Requisitos — 2026-2027 PPA

PROTOCOLO DE ANONIMIZACIÓN DE DATOS EMPRESARIALES SENSIBLES

Proyecto Fin de Curso #11: Sistema de Gestión Agrícola con IA para cultivos de verde y cacao

Agrícola Moreira, cantón El Carmen, Provincia de Manabí

Categoría ética (Anexo B): C — Riesgo mínimo operativo | Documento adicional C3

1. Objetivo

Este protocolo describe los procedimientos técnicos que el equipo del proyecto aplicará para enmascarar los datos empresariales sensibles de Agrícola Moreira (nombre de la finca, ubicación exacta, volúmenes de producción de banano y cacao, y precios) en todo entregable académico, prototipo, mockup o publicación derivada del proyecto, garantizando que la organización no sea identificable ni reidentificable a partir de la información publicada.

2. Alcance

El protocolo aplica a todos los artefactos del proyecto que puedan contener datos empresariales sensibles: el documento SRS (Especificación de Requisitos de Software), los diagramas UML/ER, las bases de datos de prueba, los prototipos de interfaz (dashboard, módulo de cosecha, control fitosanitario e inventario) y cualquier manuscrito o presentación derivada.

3. Técnicas de anonimización por tipo de dato

Tipo de dato	Técnica aplicada	Ejemplo de transformación
Nombre de la finca	Seudonimización por código de proyecto. Se sustituye la razón social por un identificador genérico asignado una sola vez y reutilizado de forma consistente en todo el documento.	Agrícola Moreira → Unidad Productiva UP-11
Ubicación exacta (coordenadas, dirección del predio)	Generalización geográfica. Se reemplaza la dirección o coordenada precisa por el nivel administrativo superior (cantón o provincia), sin publicar coordenadas GPS ni linderos.	Recinto [X], km [Y] vía [Z] → Zona rural del cantón El Carmen, Provincia de Manabí
Volúmenes de producción (racimos de banano, quintales de cacao)	Agregación por rangos (bandas). Las cifras exactas se convierten en intervalos o categorías relativas (bajo/medio/alto respecto al promedio del sector), nunca en valores absolutos exactos.	[N] quintales por ciclo → Rango de producción medio-alto para fincas de escala similar
Precios y datos económicos (costos, ventas, márgenes)	Supresión o transformación a variables cualitativas. Los valores monetarios exactos se omiten; cuando es indispensable ilustrar una relación, se usan proporciones o tendencias relativas en vez de cifras absolutas.	[\$N] por quintal → incremento porcentual relativo en el costo de insumos (sin cifra absoluta)
Identidad de personal entrevistado	Seudonimización por rol. Se sustituye el nombre por una descripción de rol y un código correlativo.	Raúl Francisco Moreira Pérez → Propietario/Dueño (P-01)
Fotografías e imágenes de campo	Enmascaramiento selectivo. Se evita incluir en publicaciones imágenes con rótulos, letreros o elementos que identifiquen la razón social o ubicación exacta; de ser indispensable, se difuminan dichos elementos. Las fotografías de cultivos para el componente de IA no incluyen personas.	Fotografía con letrero de la finca → imagen recortada o con el logotipo difuminado
Datos de contacto (RUC, teléfono, correo institucional)	Exclusión total. Estos datos nunca se incluyen en documentos publicables; permanecen únicamente en	No aplica transformación: se omiten por completo

	los formularios de consentimiento y avales originales bajo custodia del docente responsable.	
--	--	--

4. Procedimiento operativo

1. Captura controlada. Durante la recolección de datos (entrevistas, encuesta digital, observación de campo), el equipo registra la información en su forma original únicamente en los repositorios cifrados de uso interno del proyecto.
2. Tabla de correspondencia (clave de seudonimización). Se mantiene una tabla de equivalencias entre los identificadores reales y los seudónimos utilizados (por ejemplo, UP-11, P-01), almacenada de forma separada y con acceso restringido al equipo y al docente responsable. Esta tabla no se publica ni se adjunta a los manuscritos.
3. Aplicación de las técnicas de la tabla anterior antes de incorporar cualquier dato en el documento SRS, diagramas, prototipos o manuscritos.
4. Revisión cruzada previa a cada entrega. Un integrante distinto al autor de la sección revisa que no queden datos identificables (nombres, cifras exactas, coordenadas) en el contenido a publicar.
5. Validación final por el docente responsable antes de cualquier envío a revistas indexadas o presentación en conferencias.

5. Excepciones

Este protocolo no aplica a los documentos internos de soporte ético (formularios de consentimiento informado, aval institucional, compromisos de confidencialidad), los cuales sí requieren datos identificables reales para tener validez legal, pero que permanecen bajo custodia restringida del docente responsable y no se publican.

6. Responsable de cumplimiento

El cumplimiento de este protocolo es responsabilidad conjunta del equipo de desarrollo y del docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, quien validará su aplicación en cada hito de entrega del proyecto (1A, 1B, 2A, 2B).